

Bài tập tuần 1

1. Mong muốn và định hướng của em sau khi học xong môn học là: có thể hiểu rõ hơn những gì mình đang làm và có thể làm được trong tương lai, nắm rõ về lập trình thiết bị di động để có thể vận dụng đi phỏng vấn, hiểu rõ hơn về cách sử dụng ai.

2. Theo em tương lai gần (10 năm) lập trình di động có phát triển. Vì điện thoại bây giờ rất phổ biến hầu hết mọi người đều có ít nhất 1 cái điện thoại thậm chí có người có tới 2, 3 cái điện thoại, hiện tại và tương lai gần (10 năm) với nhu cầu hiện nay ngành lập trình di động có thể tiếp tục phát triển.

3. Mô hình giáo dục của HAA (Horowitz Andreessen Academy) là tạo ra sự thay đổi mới để phù hợp với thời đại hiện nay, phương pháp giảng dạy khác biệt không có bài thi, không có bài tập về nhà, sinh viên chỉ tập trung xây dựng các dự án thực tế, học trực tiếp từ người đang làm trong ngành, có người hướng dẫn theo sát từng cá nhân nội dung bám sát công nghệ mới nhất.

Ưu điểm:

- Tính thực chiến cao: Học viên dành phần lớn thời gian để tự xây dựng dự án, sản phẩm thực tế, startup hoặc nghiên cứu thay vì làm bài tập lý thuyết hay thi cử.
- Mạng lưới kết nối đỉnh cao: Được bảo trợ bởi các tập đoàn lớn (OpenAI, NVIDIA, Anthropic, Google, Meta, Stripe...) và cơ hội tiếp cận mạng lưới nhà đầu tư, quỹ mạo hiểm hàng đầu.
- Đón đầu thời đại AI: Chương trình giảng dạy được thiết kế riêng cho kỹ nguyên AI-native (tư duy hệ thống AI, gọi vốn, kỹ năng lãnh đạo, xây dựng văn hóa doanh nghiệp).

Nhược điểm:

- Mô hình còn rất mới, chưa có kết quả đầu ra để kiểm chứng. Khóa đầu mới bắt đầu năm 2027.
- Quy mô nhỏ và chọn lọc cao nên khó nhân rộng, dễ thiên về nhóm có sẵn lợi thế.
- Gắn chặt với hệ sinh thái Silicon Valley nên định hướng hẹp (khởi nghiệp, công nghệ), ít phù hợp với người muốn đi vào khoa học cơ bản, y tế, luật, v.v.
- Không có bằng cấp truyền thống, nên có thể khó khi xin việc hoặc học tiếp ở nơi trọng văn bằng.
- Không có điểm số và kiểm tra thì khó đo lường chất lượng, và sinh viên thiếu tự giác có thể bị tụt lại. Cần cân nhắc yếu

tổ lợi ích: trường do một quỹ đầu tư và các công ty công nghệ đứng sau.

4. Internet và AI đã làm thay đổi cách con người tiếp cận tri thức một cách mạnh mẽ với trước kia thường là sách, báo,.. nhưng hiện tại chỉ lên lên mạng tra là có ngay hầu hết những gì con người cần.

Trước khi có Internet:

- **Tìm kiếm:** Phụ thuộc hoàn toàn vào sách vở vật lý, thư viện, báo chí hoặc hỏi trực tiếp chuyên gia, thầy cô. Việc tìm kiếm thông tin tốn rất nhiều thời gian và bị giới hạn bởi không gian, địa lý.
- **Ghi nhớ:** Đòi hỏi bộ nhớ cá nhân rất cao (học thuộc lòng, ghi chép sổ tay) vì không có công cụ lưu trữ hoặc tra cứu nhanh diện rộng.
- **Vận dụng:** Tri thức mang tính lý thuyết cao, việc áp dụng vào thực tế chậm chạp do thiếu dữ liệu tham khảo và độ trễ trong truyền tải thông tin.

Thời kỳ Internet phổ biến:

- **Tìm kiếm:** Chuyển dịch sang các công cụ tìm kiếm trực tuyến (Google, Wikipedia, các diễn đàn). Tri thức được phẳng hóa và số hóa; chỉ cần vài giây để tra cứu lượng lớn thông tin trên toàn cầu.

- **Ghi nhớ:** Giảm bớt áp lực ghi nhớ thuộc lòng vì con người biết tận dụng "bộ nhớ ngoài" là không gian mạng (cloud, công cụ lưu trữ, bookmark).
- **Vận dụng:** Tốc độ cập nhật kiến thức nhanh hơn, học hỏi qua các khóa học trực tuyến (MOOCs), diễn đàn mã nguồn mở, chia sẻ tài nguyên toàn cầu.

Thời kỳ AI tạo sinh hiện nay:

- **Tìm kiếm:** Không chỉ đơn thuần là "tra cứu từ khóa" như trước, AI tạo sinh cung cấp câu trả lời tổng hợp, phân tích đa chiều, cá nhân hóa theo đúng ngữ cảnh và nhu cầu đặt ra ngay lập tức.
- **Ghi nhớ:** Sự ghi nhớ chi tiết, máy móc gần như trở nên dư thừa vì AI có thể đóng vai trò là trợ lý ghi nhớ, tóm tắt tài liệu và tra cứu sâu theo lệnh tự nhiên.
- **Vận dụng:** Con người chuyển từ vai trò "người tiếp nhận thông tin" sang "người đạo diễn/kiểm duyệt" (prompt engineering, định hướng bài toán, phản biện giải pháp). Tri thức được chuyển hóa thành hành động và sản phẩm với tốc độ chớp nhoáng nhờ sự hỗ trợ của mã nguồn và công cụ tự động hóa.

5. Khi AI có thể viết code, thiết kế, phân tích dữ liệu hay làm văn bản thành thạo, việc học tập không còn xoay quanh việc nhồi nhét khối lượng kiến thức thô hay kỹ năng thao tác cơ học, mà chuyển dịch sang:

- **Học cách đặt câu hỏi và định nghĩa vấn đề:** AI chỉ giải quyết tốt nếu con người biết cách đặt ra đúng bài toán và giới hạn yêu cầu.
- **Học cách tư duy hệ thống và tích hợp:** Hiểu bức tranh tổng thể để ghép nối các mô-đun, công cụ AI lại thành một sản phẩm/giải pháp hoàn chỉnh có giá trị thực tế.
- **Học cách tự học liên tục:** Vì công nghệ thay đổi từng ngày, khả năng tiếp thu cái mới, thích ứng linh hoạt với các công cụ và nền tảng mới là năng lực cốt lõi để không bị tụt hậu.

6. Những năng lực chúng ta cần phải phát triển trong thời đại AI là tư duy phản biện, sáng tạo và tư duy độc lập, chủ động, giao tiếp, đồng cảm, làm việc nhóm, phán đoán và đạo đức, kiến thức nền và hiểu biết sâu một lĩnh vực, khả năng thích nghi và tự học, sức khỏe tinh thần, kỷ luật, kiên trì. VÌ:

- **Tư duy phản biện:** để không tin mù quáng vào kết quả AI; kiểm chứng và phản biện là việc của con người.
- **Sáng tạo và tư duy độc lập:** AI giỏi tái tổ hợp cái đã có; ý tưởng và định hướng mới vẫn cần con người.
- **Chủ động:** khi việc thực thi dễ đi, người biết tự đặt mục tiêu và bắt đầu hành động sẽ có lợi thế.
- **Giao tiếp, đồng cảm, làm việc nhóm:** niềm tin, thuyết phục, lãnh đạo là năng lực con người; HAA cũng xếp "People Skills" vào nhóm cốt lõi.

- **Phán đoán và đạo đức:** quyết định cuối cùng cần giá trị và trách nhiệm, không chỉ dữ liệu.
- **Kiến thức nền và hiểu biết sâu một lĩnh vực:** không có nền tảng thì không biết hỏi gì và không đánh giá được câu trả lời.
- **Khả năng thích nghi và tự học:** nghề nghiệp thay đổi nhanh, cần học lại liên tục.
- **Sức khỏe tinh thần, kỷ luật, kiên trì:** dễ lệ thuộc vào đường tắt; cần bản lĩnh để làm việc khó và theo đuổi lâu dài.